

מאגר שאלות — פרק 17: אחוזים במערכת צירים

30 שאלות · הנחה והתייקרות כפונקציה קווית דרך ראשית הצירים · דף פתרונות בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — כותבים את הפונקציה 📌 (שאלות 1-5)

1. הנחה של 30% — מהי הפונקציה?
2. התייקרות של 15% — מהי הפונקציה?
3. הנחה של 8% — מהי הפונקציה?
4. התייקרות של 50% — מהי הפונקציה?
5. מע"מ של 17% — מהי הפונקציה?

חלק ב' — מהמקורי אל הסופי 💰 (שאלות 6-10)

6. 20% הנחה על 150 ש"ח — כמה משלמים?
7. 25% הנחה על 200 ש"ח — כמה משלמים?
8. התייקרות 10% על 90 ש"ח — כמה עולה?
9. 40% הנחה על 250 ש"ח — כמה משלמים?
10. התייקרות 100% על 35 ש"ח — כמה עולה?

חלק ג' — מהסופי אל המקורי ⬅️ (שאלות 11-15)

11. אחרי 20% הנחה שילמו 160 ש"ח. מה היה המחיר המקורי?
12. אחרי 50% הנחה שילמו 45 ש"ח. מה היה המחיר המקורי?
13. אחרי התייקרות 25% המחיר 100 ש"ח. מה היה קודם?
14. אחרי 10% הנחה שילמו 81 ש"ח. מה היה המחיר המקורי?
15. אחרי התייקרות 20% המחיר 60 ש"ח. מה היה קודם?

חלק ד' — מזהים מהמקדם 🔍 (שאלות 16-20)

16. ב- $y = 0.75x$ — הנחה או התייקרות, ובאיזה אחוז?

17. ב- $y = 1.6x$ — הנחה או התייקרות, ובאיזה אחוז?

18. ב- $y = 0.99x$ — הנחה או התייקרות, ובאיזה אחוז?

19. ב- $y = x$ — מה קרה למחיר?

20. ב- $y = 1.05x$ — הנחה או התייקרות, ובאיזה אחוז?

חלק ה' — משווים הצעות ⚖️ (שאלות 21–25)

21. א': $y = 0.8x$. ב': $y = x - 40$. מתי עולות אותו דבר?

22. א': 20% הנחה. ב': 60 ש"ח הנחה. מי זולה עבור 200 ש"ח?

23. א': 10% הנחה. ב': 25 ש"ח הנחה. מתי עולות אותו דבר?

24. מדוע הנחה בסכום קבוע עדיפה למחירים נמוכים?

25. א': $y = 0.9x$. ב': $y = x - 30$. מי זולה עבור 400 ש"ח?

חלק ו' — שני שינויים ברצף 🔄 (שאלות 26–30)

26. מחיר עלה 20% ואז ירד 20%. מהו המקדם הסופי?

27. מחיר ירד 50% ואז ירד עוד 50%. מהו אחוז ההנחה הכולל?

28. מחיר עלה 10% ואז עלה עוד 10%. באיזה אחוז עלה בסך הכול?

29. אחרי הנחה של 25%, איזו התייקרות מחזירה למחיר המקורי?

30. מה עדיף: 40% הנחה בבת אחת, או 20% ואז עוד 20%?

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 17

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$y = 0.7x \text{ .1}$$

$$y = 1.15x \text{ .2}$$

$$y = 0.92x \text{ .3}$$

$$y = 1.5x \text{ .4}$$

$$y = 1.17x \text{ .5}$$

$$0.8 \cdot 150 = 120 \text{ ש"ח .6}$$

$$0.75 \cdot 200 = 150 \text{ ש"ח .7}$$

$$1.1 \cdot 90 = 99 \text{ ש"ח .8}$$

$$0.6 \cdot 250 = 150 \text{ ש"ח .9}$$

$$2 \cdot 35 = 70 \text{ ש"ח .10}$$

$$x = 200 \leftarrow 0.8x = 160 \text{ ש"ח .11}$$

$$x = 90 \leftarrow 0.5x = 45 \text{ ש"ח .12}$$

$$x = 80 \leftarrow 1.25x = 100 \text{ ש"ח .13}$$

$$x = 90 \leftarrow 0.9x = 81 \text{ ש"ח .14}$$

$$x = 50 \leftarrow 1.2x = 60 \text{ ש"ח .15}$$

$$\text{.16 הנחה של } 25\%$$

17. התייקרות של 60%

18. הנחה של 1%

19. לא השתנה — משלמים 100%

20. התייקרות של 5%

21. $x = 200 \leftarrow 0.8x = x - 40$ ש"ח

22. עבור 200: א' 160, ב' 140 — חנות ב' זולה יותר

23. $x = 250 \leftarrow 0.9x = x - 25$ ש"ח

24. כי היא נותנת חיסכון קבוע, בעוד ההנחה באחוזים קטנה כשהמחיר קטן

25. עבור 400: א' 360, ב' 370 — חנות א' זולה יותר

26. $1.2 \cdot 0.8 = 0.96$

27. $0.5 \cdot 0.5 = 0.25$ — הנחה כוללת של 75%

28. $1.1 \cdot 1.1 = 1.21$ — עלייה של 21%

29. התייקרות של $\frac{1}{3}$ 33, כי $0.75 \cdot \frac{4}{3} = 1$

30. $0.6x$ מול $0.64x = 0.8 \cdot 0.8x$ — 40% בבת אחת עדיפה